22S09–22S15

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2022S09

设$V = M_n(\mathbb{C})$ ，线性变换$\varphi\colon V \to V$ 定义为

$$\varphi(X) = JXJ, \qquad J = J_n(0).$$

其中$J_n(0)$ 为主对角线全为零、上副对角线全为1 的 Jordan 块。求φ 的 Jordan 标准型。

解：记E_{ij} 为第(i,j) 个元素等于1 、其余元素等于零的基础矩阵。由矩阵乘法，

$$JE_{ij} = E_{i-1,j}, \qquad E_{ij}J = E_{i,j+1}, \qquad \varphi(E_{ij}) = E_{i-1,j+1},$$

其中越界的基础矩阵约定为零。因此，φ 将每条反对角线$i+j=s$ 上的矩阵仍映到同一条反对角线上。

先取$r = 1,\dots,n$ ，得到长度为r 的链

$$E_{r,1} \longmapsto E_{r-1,2} \longmapsto \cdots \longmapsto E_{1,r} \longmapsto 0.$$

再取$t = 2,\dots,n$ ，得到长度为$n-t+1$ 的链

$$E_{n,t} \longmapsto E_{n-1,t+1} \longmapsto \cdots \longmapsto E_{t,n} \longmapsto 0.$$

第一组链对应$i+j = 2,\dots,n+1$ ，第二组链对应$i+j = n+2,\dots,2n$ 。故这些链互不重叠，并且恰好包含全部n^2 个基础矩阵。

将每条链的非零向量按上述箭头的逆序排列，则在所得基下，每条长度为k 的链对应一个$J_k(0)$ 。因此所求标准型为

$$J_n(0) \;\oplus\; \bigoplus_{k=1}^{n-1} \big(J_k(0) \oplus J_k(0)\big).$$

即n 阶块恰有一个，而$1,2,\dots,n-1$ 阶块各有两个。维数核对为

$$n + 2\sum_{k=1}^{n-1} k = n^2.$$

还可用幂的秩作独立核对。对$0 \le k \le n$ ，

$$\varphi^k(E_{ij}) = E_{i-k,j+k}.$$

像非零当且仅当$i > k$ 且$j \le n-k$ ；这些非零像彼此不同，故

$$\operatorname{rank}(\varphi^k) = (n-k)^2.$$

这也与上述 Jordan 块完全一致。当$n=1$ 时，直和中的求和部分为空，结果就是$J_1(0)$ 。$\square$

方法小结：先考察线性变换对基础矩阵的作用，再按反对角线组织 Jordan 链；链的长度直接给出 Jordan 块的阶数与个数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 116–117 页。

2022S10

设$a \in \mathbb{R}$ ，求实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ a & 1 & a & \cdots & a^{n-2} \\ a^2 & a & 1 & \cdots & a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a^{n-1} & a^{n-2} & a^{n-3} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

的正、负惯性指数。解：记$A = (a^{|i-j|})_{1\le i,j\le n}$ 。取可逆下三角矩阵

$$D = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ -a & 1 & & & \\ & -a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -a & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det D = 1.$$

左乘D 相当于用原矩阵的第i 行减去第$i-1$ 行的a 倍，$i = 2, \dots, n$ 。具体地，第一行不变；对

$$i \ge 2, \qquad (DA)_{ij} = \begin{cases} 0, & j < i, \\ (1-a^2)a^{j-i}, & j \ge i. \end{cases}$$

再右乘D T，即进行相同的列变换。对$j \ge 2$ ，第j 列减去原第$j-1$ 列的a 倍，因而

$$DAD^{\mathrm{T}} = \operatorname{diag}(1, 1-a^2, \dots, 1-a^2).$$

这里$n = 1$ 时，右端只有第一个对角元1 。

合同变换对应二次型的可逆变量替换，保持其正定子空间、负定子空间的最大维数，因而保持正、负惯性指数。这正是惯性定律的含义。因此，若同时记零惯性指数为n_0 ，则

参数条件	n_+	n_-	n_0
$\lvert a \rvert < 1$	n	0	0
$\lvert a \rvert = 1$	1	0	$n-1$
$\lvert a \rvert > 1$	1	$n-1$	0

特别地，当$a = \pm 1$ 时，令

$$v = (1, a, a^2, \dots, a^{n-1})^{\mathrm{T}},$$

则$A = vv$ T，所以A 为秩一半正定阵，也直接核对了边界情形。□

方法小结：矩阵元素沿行列呈等比变化时，可尝试相邻行、列的配对消元。求惯性指数只需合同化为对角阵，无需求出全部特征值。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S11

设$A=(a_{ij})$ 为n 阶正定实对称阵，$B=(b_{ij})$ 为n 阶半正定实对称阵，且$b_{ii}>0$ 。证明 Hadamard 乘积

$$A\circ B=(a_{ij}b_{ij})$$

是正定实对称阵。

证明：由实对称矩阵的正交对角化定理，B 的特征值均非负，故可以取其实平方根，从而将 B 写成

$$B=CC^{\mathrm{T}}=\sum_{k=1}^{n}c_kc_k^{\mathrm{T}},$$

其中c_k 为C 的第k 列。记$C=(c_{ik})$ ，并令

$$D_k=\operatorname{diag}(c_{1k},c_{2k},\ldots,c_{nk}).$$

比较第(i,j) 个元素，有

$$\left(\sum_{k=1}^{n}D_kAD_k\right)_{ij}=a_{ij}\sum_{k=1}^{n}c_{ik}c_{jk}=a_{ij}b_{ij}.$$

因此

$$A\circ B=\sum_{k=1}^{n}D_kAD_k.$$

任取$x\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 。由于A 正定，

$$x^{\mathrm{T}}(A\circ B)x=\sum_{k=1}^{n}(D_kx)^{\mathrm{T}}A(D_kx)\geq 0.$$

要使不等式严格，只需证明至少有一个D_kx 不为零。取$x_i\neq 0$ 的一个指标i 。由

$$0<b_{ii}=\sum_{k=1}^{n}c_{ik}^2,$$

可选到k_0 使$c_{ik_0}\neq 0$ 。于是

$$(D_{k_0}x)_i=c_{ik_0}x_i\neq 0,$$

从而$(D_{k_0}x)$ T$A(D_{k_0}x)>0$ ，其余各项均非负。因此

$$x^{\mathrm{T}}(A\circ B)x>0.$$

又因 A,B 均对称，$A\circ B$ 也对称，故结论成立。□

条件 $b_{ii}>0$ 不能省略：若某个 $b_{ii}=0$ ，则

$$e_i^{\mathrm{T}}(A\circ B)e_i=a_{ii}b_{ii}=0,$$

因而 $A\circ B$ 不可能正定。

方法小结：将半正定阵分解为秩一矩阵之和，把 Hadamard 乘积改写为对角合同变换之和；对角元严格为正保证其中至少一项严格为正。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S12

设 A 为 n 阶实对称阵，B 为 n 阶半正定实对称阵，满足

$$\det(A+\mathrm{i}B)=0.$$

证明：存在非零实列向量 $\alpha\in\mathbb{R}^n$ ，使得 $A\alpha=B\alpha=0$ 。证明：由行列式为零，存在 $z\in\mathbb{C}^n\setminus\{0\}$ ，使

$$(A+\mathrm{i}B)z=0.$$

左乘 z^* ，其中 z^* 表示共轭转置，得

$$z^*Az+\mathrm{i}\,z^*Bz=0.$$

因为实对称阵也是 Hermite 阵，z^*Az 和 z^*Bz 均为实数。比较虚部，得到

$$z^*Bz=0.$$

下面利用 B 的半正定性，将二次型等于零转化为向量属于核。由正交对角化，可写

$$B=Q\,\mathrm{diag}(\mu_1,\dots,\mu_n)Q^{\mathrm{T}},\qquad Q^{\mathrm{T}}Q=I_n,\quad \mu_j\ge 0.$$

令 $w=Q^{\mathrm{T}}z$ ，则

$$0=z^*Bz=\sum_{j=1}^{n}\mu_j|w_j|^2.$$

每个加项均非负，故 $\mu_j|w_j|^2=0$ 。若 $\mu_j>0$ ，便有 $w_j=0$ ；若 $\mu_j=0$ ，也有 $\mu_jw_j=0$ 。因此

$$\mathrm{diag}(\mu_1,\dots,\mu_n)w=0,\qquad Bz=0.$$

再代回 $(A+\mathrm{i}B)z=0$ ，可得 $Az=0$ 。

最后写 $z=u+\mathrm{i}v$ ，其中 $u,v\in\mathbb{R}^n$ 。由于 A,B 的元素均为实数，分别比较实部与虚部，得到

$$Au = Av = Bu = Bv = 0.$$

又$z \neq 0$ ，所以u, v 中至少一个非零，取它为α 即可。□

方法小结：先对复核向量取 Hermite 二次型，再比较虚部；关键是半正定性保证$z^*Bz = 0$ 推出$Bz = 0$ 。最后取实部或虚部得到实核向量。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S13

设实二次型$f(x) = x\ \mathrm{T}Ax$ ，其中$A \in M_n(\mathbb{R})$ 未必对称，且$\det A < 0$ 。证明存在实数$a_1, \ldots, a_n$ ，使

$$f(a_1, \ldots, a_n) < 0.$$

证明：考虑实系数多项式

$$p(t) = \det(A + tI_n).$$

它的最高次项为t^n ，且

$$p(0) = \det A < 0, \qquad \lim_{t \to +\infty} p(t) = +\infty.$$

因此可取$T > 0$ 使$p(T) > 0$ 。由连续函数的介值定理，存在$t_0 \in (0, T)$ ，满足

$$\det(A + t_0 I_n) = 0.$$

矩阵$A + t_0 I_n$ 为实奇异矩阵，故齐次实线性方程组

$$(A + t_0 I_n)x = 0$$

存在非零实解$x = (a_1, \ldots, a_n)\ \mathrm{T}$。于是$Ax = -t_0 x$ ，从而

$$f(a_1, \ldots, a_n) = x^{\mathrm{T}} A x = -t_0 x^{\mathrm{T}} x = -t_0 \sum_{j=1}^{n} a_j^2 < 0.$$

这就证明了所求结论。□

这一论证同时说明：行列式为负的实方阵，必有一个负实特征值及相应的非零实特征向量。全程不需要A 对称，也不需要A 可对角化。

还需注意，虽然二次型只取决于A 的对称部分，即

$$x^{\mathrm{T}} A x = x^{\mathrm{T}} \frac{A + A^{\mathrm{T}}}{2} x,$$

但题设给的是$\det A < 0$ ，不能未经证明就将它替换成对称部分的行列式条件。上面的证明直接使用A ，避免了这一步困难。

方法小结：把行列式的负号转化为多项式在正半轴上的零点，从而找到负实特征值；沿对应实特征向量，二次型立即取负值。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S14

设A, B 均为n 阶半正定实对称阵。证明

$$\frac{1}{n}\operatorname{tr}(AB) \geq (\det A)^{1/n}(\det B)^{1/n},$$

并求等号成立的充要条件。证明：由正交对角化，A 存在半正定平方根$A^{1/2}$ 。令

$$C = A^{1/2}BA^{1/2}.$$

对任意$x \in \mathbb{R}^n$ ，有$x\ {}^{\mathrm{T}}Cx = (A^{1/2}x)\ {}^{\mathrm{T}}B(A^{1/2}x) \geq 0$ ，故C 为半正定实对称阵。记其特征值为

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_n \geq 0。$$

利用迹的循环性与行列式的乘法性，得到

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(C) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j,$$
$$\det C = \det A \det B = \prod_{j=1}^{n} \lambda_j.$$

对这些非负数应用算术—几何平均不等式，便有

$$\frac{1}{n}\operatorname{tr}(AB) = \frac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n}{n} \geq (\lambda_1 \cdots \lambda_n)^{1/n} = (\det A)^{1/n}(\det B)^{1/n}.$$

等号成立当且仅当$\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = c \geq 0$ 。由于C 为实对称阵，这又等价于$C = cI_n$ 。分两种情形讨论。

若$c > 0$ ，则C 可逆，因而A 可逆，并且

$$B = A^{-1/2}CA^{-1/2} = cA^{-1}, \qquad AB = cI_n.$$

若$c = 0$ ，取B 的半正定平方根，则

$$0 = C = (B^{1/2}A^{1/2})^{\mathrm{T}}(B^{1/2}A^{1/2}).$$

矩阵$M\ {}^{\mathrm{T}}M = 0$ 蕴含$M = 0$,因为其每个对角元都是M 相应列向量的模平方。因此$B^{1/2}A^{1/2} = 0$ ，继而

$$BA = B^{1/2}(B^{1/2}A^{1/2})A^{1/2} = 0, \qquad AB = (BA)^{\mathrm{T}} = 0.$$

反之，若$AB = cI_n$ ，其中$c \geq 0$ ，则 $\operatorname{tr}(AB) = nc$ ，$\det A\ \det B = c^n$ ，原不等式两端都等于c ，故等号成立。

综上，等号成立的充要条件为

$AB = cI_n$ 对某个$c \geq 0$ 成立.

等价地：或者A, B 均正定且$B = cA^{-1}$ （$c > 0$ ），或者$AB = 0$ 。□

方法小结：用$A^{1/2}BA^{1/2}$ 将乘积转化为半正定对称阵，再对特征值用均值不等式；等号条件须同时处理正定与奇异两种情形。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 117 页。

2022S15

证明：n 维欧氏空间V 中，两两夹角大于直角的向量至多有$n+1$ 个，并举例说明可以取到$n+1$个这样的向量。

证明：设$v_1, \ldots, v_m$ 是满足条件的非零向量，则

$$\langle v_i, v_j \rangle < 0 \qquad (i \neq j).$$

先证$m \leq n+1$ 。若$m \geq n+2$ ，考虑线性映射

$$F \colon \mathbb{R}^m \longrightarrow V \oplus \mathbb{R}, \qquad F(c_1, \ldots, c_m) = \left(\sum_{i=1}^{m} c_i v_i,\ \sum_{i=1}^{m} c_i \right).$$

由于值域空间的维数为$n+1 < m$ ，由秩—零度公式，存在不全为零的实数c_i ，使

$$\sum_{i=1}^{m} c_i v_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{m} c_i = 0.$$

后一等式保证这些非零系数中既有正数，也有负数。记

$$P = \{i : c_i > 0\}, \qquad N = \{j : c_j < 0\}.$$

则P, N 均非空，而且

$$w := \sum_{i \in P} c_i v_i = \sum_{j \in N} (-c_j) v_j.$$

分别用这两个表达式计算内积，得到

$$\|w\|^2 = \sum_{i \in P} \sum_{j \in N} c_i (-c_j) \langle v_i, v_j \rangle < 0,$$

因为$P \cap N = \varnothing$ ，每项均严格为负，且至少有一项。这与模平方非负矛盾，故$m \leq n+1$ 。

下面给出取等构造。在$\mathbb{R}^{n+1}$ 中令

$$H = \left\{ x : \sum_{k=1}^{n+1} x_k = 0 \right\}, \qquad u_i = e_i - \frac{1}{n+1} 1 \quad (1 \leq i \leq n+1),$$

其中$1 = (1, \ldots, 1)$ T。空间H 的维数为n ，并且$u_i \in H$ 。直接计算可得

$$\|u_i\|^2 = \frac{n}{n+1} > 0, \qquad \langle u_i, u_j \rangle = -\frac{1}{n+1} < 0 \quad (i \neq j).$$

因此这$n+1$ 个向量两两夹角大于直角，且夹角的余弦均为$-1/n$ 。在H 和V 中各取一组标准正交基，将前者映到后者便得到保内积的线性同构，故同样的构造适用于V 。□

方法小结：增加系数和为零的条件，使线性关系必含正、负两类系数，再以模平方导出矛盾。取等构造来自正单纯形各顶点减去其重心。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版)》，第 117 页。